

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.4

$$\frac{1}{\log_{x-1}(5x-7)} + \frac{1}{\log_{x+1}(5x-7)} = \frac{1}{\log_x x}$$

$$\Leftrightarrow \log_{(5x-7)}(x-1) + \log_{5x-7}(x+1) = \log_x x$$

$$\Leftrightarrow \log_{5x-7}((x-1)(x+1)) = 1 \text{ (omdat } \log_x x = 1)$$

$$\Leftrightarrow \log_{5x-7}(x^2 - 1) = 1$$

$$\Leftrightarrow 5x - 7 = x^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 5x - 7 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-6) = 25 - 24 = 1$$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{-5+1}{2 \cdot (-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$\Leftrightarrow x_2 = \frac{-5-1}{-2} = \frac{-6}{-2} = 3$$

Controle:

Voor $x = 3$: Het grondtal $(x-1) = 2$. Dit is toegestaan.

Voor $x = 2$: Het grondtal $(x-1) = 1$. Dit is niet toegestaan bij een logaritme.

De enige geldige oplossing is $x = 3$.

References